

27 模拟卷大复盘(高数讲义)

最后的冲刺!

by 夜雨

目录

积分比大小 5
函数奇偶性判断 10
可微的判断 12
反常积分敛散性判断 14
极限概念性问题 18
导数的概念性问题 22
导数的计算 26
积分的导数 26
反函数的导数 27
参数方程形式 28
极坐标形式 28
极值点拐点判断 29
根据一二阶导两侧是否异号来判断 29
用极限来判断 32
极值点定义判断 33
极值点的概念性问题 33
变量分离求参数的范围 34
渐近线的求法 36
参数方程形式 38
极坐标形式 38
曲线是隐函数形式 39
一元积分 39
有理函数的积分 39
无理函数的积分 41
类型一：如果被积函数中含有$\sqrt[n]{ax+b}$，则令$\sqrt[n]{ax+b}=t$ 41
类型二：如果被积函数中同时含有$\sqrt[n]{ax+b}$，$\sqrt[m]{ax+b}$，则令$\sqrt[l]{ax+b}=t$（l为m和n的最小公倍数） 41
类型三：如果被积函数中含有$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，则令$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}=t$ 41
三角有理函数的积分 44
方法一 44
方法二：万能代换 45
分部积分法 45
利用分部积分法产生递推式 47
带指数函数的积分 48
形式待定 48
区间对称公式 49
二重积分 50
极坐标下的累次积分 50
极坐标下的角度定限问题 52

对称性简化 53
带符号的积分 54
换元法 55
边界曲线是参数方程形式（数三不用掌握） 57
微分方程 58
可分离变量的微分方程 58
变量代换化可分离变量方程 59
齐次方程 60
可化为齐次方程的方程 60
一阶非齐次线性方程 61
可降阶的二阶微分方程（仅数一、二） 61
全微分方程（仅数一） 63
伯努利方程（数三不需要掌握） 63
欧拉方程（仅数一） 64
因变量自变量颠倒（反客为主） 65
积分方程 65
偏微分方程背景的微分方程 66
偏微分方程 67
中值问题 69
构造辅助函数的三大方法：万能构造、原函数法、微分方程法 69
万能构造在不等式中的应用 72
需要二次构造辅助函数的情形 73
拉格朗日中值定理的几何意义 74
常数 K 值法 74
柯西中值定理的运用 75
柯西中值定理的多次运用 77
泰勒中值定理的应用 78
带积分的处理 79
中值极限 80
凹凸函数相关不等式 81
数列极限 87
类型一：形如$x_{n+1}=f(x_n)$类 87
单调有界准则 87
压缩映射 90
类型二：形如$f(x_{n+1},x_n)<a$类 90
类型三：形如$f_n(x_n)=0$类（其中x_n是方程$f_n(x)=0$的根）（方程根类数列极限） 91
幂级数的和函数 92
求导法 92
拆法 94
微分方程法 96
傅里叶级数（仅数一） 99

旋转曲面求法（数一专属）.....101
第一类曲面积分.....103
投影法（将曲面积分化二重积分）.....103
利用对称性.....103
第二类曲面积分.....105
利用两类曲面积分的联系.....105
合一投影法.....107
利用高斯公式.....108
高斯公式之补面.....108
高斯公式之挖点.....109
曲面积分最值问题.....110
曲线积分.....111
对称性.....111
参数化化定积分.....111
斯托克斯公式转曲面积分.....112
空间曲线积分化平面曲线积分再利用格林公式.....113
格林公式.....114
格林公式之补线.....114
格林公式之挖点.....114
路径无关问题.....115

高数模拟卷大复盘 27 版

主讲人 夜雨

以今年所有主流模拟卷（张宇 8+4 套卷、李林 6+4 套卷、李永乐 6+3 套卷、李艳芳三套卷、汤家凤 8+3、合工大研过 5+5、超越 5+5 套卷、李擂八套卷等等）的核心题，重点题，难点题为载体，帮助大家形成一套系统的方法框架体系，用最短的时间吸收掉这些模拟卷的精华！

适合人群

1.不知道筛选哪些优质模拟卷，或者没有足够的时间去做完模拟卷的同学

2.做了很多模拟卷，但是分数提不上去了，或者没有明显提高的同学

3.强化还没完成的同学

4.想短时间提升的同学

积分比大小

1） 积分区域一致，直接比较被积函数的大小

比如比较a,b

作差法：看$a-b$的正负

比值法：看$\frac{a}{b}$与 1 的大小关系（当$a,b>0$）（不常用）

找中间量比较：比如$a>1$且$1>b$，则有$a>b$（0 和 1 都是常见的中间量）

2）积分区域不一致，先化成一致，再比较被积函数的大小

汤家凤八套卷

5. 设 $I=\int_0^1 \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\mathrm{d}x$，$J=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x$，$K=\int_0^1 \arctan x\,\mathrm{d}x$，则（　　）.

A. $I<J<K$　　B. $K<J<I$　　C. $I<K<J$　　D. $J<K<I$

李擂八套卷

(3) 设 $K=\int_0^1 \frac{\arctan x}{x}\mathrm{d}x, M=\int_0^1 \frac{\arctan x^2}{x^2}\mathrm{d}x, N=\int_0^1 \frac{\ln(1+\tan x)}{\tan x}\mathrm{d}x$，则(　　)

(A) $N<K<M$　　(B) $K<N<M$

(C) $M<K<N$　　(D) $N<M<K$

汤家凤八套卷

1. 设 $I=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\tan x}\mathrm{d}x, J=\int_0^1 \frac{\ln(x+\sqrt{x^2+1})}{\tan x}\mathrm{d}x, K=\int_0^1 \frac{x}{\sin x}\mathrm{d}x$，则(　　).

A. $I>K>J$　　B. $K>J>I$　　C. $J>K>I$　　D. $I>J>K$

张宇八套卷

7. 设 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant\frac{3}{4}\right\}$，记 $I=\iint\limits_D \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$J=\iint\limits_D \cos(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$K=\iint\limits_D [1-\sin(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 I，J，K 的大小关系为

(A) $I<J<K$.　(B) $J<K<I$.　(C) $I<K<J$.　(D) $K<I<J$.

汤家凤八三套卷

2. 设区域 D 是由 $x+y=1$ 及两个坐标轴围成，令 $I=2\iint\limits_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$J=2\iint\limits_D \sin x^2\cos y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$K=\iint\limits_D\left(\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}-1\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则(　　).

A. $I<J<K$　　B. $I<K<J$

C. $J<I<K$　　D. $J<K<I$

李擂八套卷

(4) 设平面区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，设 $I_1=\iint\limits_D \frac{2x^2}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=2\iint\limits_D \ln(1+|x|)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_D \ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则(　　)

(A) $I_1<I_3<I_2$　　(B) $I_2<I_3<I_1$　　(C) $I_2<I_1<I_3$　　(D) $I_3<I_1<I_2$

李擂八套卷

(2) 设 $f(x)=\int_0^x \ln\frac{1+\sin t}{1-\sin t}\mathrm{d}t$，$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x\mathrm{d}x$，$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\frac{x^2}{2}\right)f(x)\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^x f(x)\mathrm{d}x$，则(　　)

(A) $N<K<M$　　(B) $K<N<M$

(C) $K<M<N$　　(D) $N<M<K$

李艳芳三套卷

3. 记 $I_1=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{\sqrt{4-x+x^2}}\mathrm{d}x, I_2=\int_0^1\frac{x}{\sqrt{4-x^2+x^3}}\mathrm{d}x, I_3=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x-1}{\sqrt{4-x^2+x^4}}\mathrm{d}x$，则 I_1, I_2, I_3 的大小关系是（　　）

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_2<I_1<I_3$.　　C. $I_1<I_3<I_2$.　　D. $I_2<I_3<I_1$.

李艳芳三套卷

6. 设平面区域 $D_1=\{(x,y)\mid 0\le x\le y\le 1\}$，$D_2=\{(x,y)\mid 0\le y\le x\le 1\}$，$D_3=\{(x,y)\mid 0\le -x\le y\le 1\}$ 记 $I_1=\iint\limits_{D_1}\frac{x}{(1+x+y)^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_2=\iint\limits_{D_2}\frac{y}{1+(x+y)^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_3=\iint\limits_{D_3}\frac{y}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则（　　）

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_2<I_3<I_1$　　C. $I_3<I_1<I_2$　　D. $I_2<I_1<I_3$

李永乐六套卷

4. 设 $I_k=k\int_{2(k-1)\pi}^{2k\pi}\frac{1-\cos x}{x+2\pi}\mathrm{d}x,k=1,2,3$,则

A. $I_1<I_2<I_3$.　　B. $I_1<I_3<I_2$.

C. $I_2<I_1<I_3$.　　D. $I_3<I_2<I_1$.

函数奇偶性判断

1) 若$f(x)$是奇函数，则$\int_0^x f(t)dt$是偶函数；若$f(x)$是偶函数，则$\int_0^x f(t)dt$是奇函数

注：当$f(x)$是奇函数，$\int_a^x f(t)dt$是偶函数；但当$f(x)$是偶函数时，$\int_a^x f(t)dt$不一定是奇函数

2) 若$f(x)$，$g(x)$是奇函数或偶函数

则$f(g(x))$是$\begin{cases}\text{奇函数，当}f,g\text{都是奇函数}\\ \text{偶函数，当}f,g\text{有一个是偶函数}\end{cases}$

3) 若$f(x)$，$g(x)$是奇函数或偶函数

$f(x)\times g(x)$是$\begin{cases}\text{偶函数，当}f,g\text{是两奇或两偶}\\ \text{奇函数，当}f,g\text{一奇一偶}\end{cases}$

4) 若$f(x)$是奇函数，则$f'(x)$是偶函数；若$f(x)$是偶函数，则$f'(x)$是奇函数

合工大研过 5+5

3. 设函数 $f(x)$ 连续，则下列函数中必为偶函数的是

A. $\int_0^x t[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$.　　B. $\int_0^x t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t$.

C. $\int_0^x f(t^2)\mathrm{d}t$.　　D. $\int_0^x [f(t)]^2\mathrm{d}t$.

张宇八套卷

1. 设 $f(x)=\int_0^{|\sin x|} e^{t^2}dt$，$g(x)=\int_0^{|x|}\sin t^2 dt$，则在 $(-\pi,\pi)$ 内，

(A) $f(x)$ 是可导的奇函数.　　(B) $g(x)$ 是可导的偶函数.

(C) $f(x)$ 是奇函数且 $f'(0)$ 不存在.　　(D) $g(x)$ 是偶函数且 $g'(0)$ 不存在.

李擂八套卷

(1) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $x^2\cos x+x^4-2y-y^3=e^y$ 确定，则(　　)

(A) $\int_0^x f(t)dt$ 为奇函数，$\int_0^x f'(t)\sin t dt$ 为奇函数

(B) $\int_0^x f(t)dt$ 为奇函数，$\int_0^x f'(t)\sin t dt$ 为偶函数

(C) $\int_0^x f(t)dt$ 为偶函数，$\int_0^x f'(t)\sin t dt$ 为奇函数

(D) $\int_0^x f(t)dt$ 为偶函数，$\int_0^x f'(t)\sin t dt$ 为偶函数

可微的判断

定义形式：存在 A，B 使得 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$

极限形式：存在 A，B 使得 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \dfrac{\Delta z - A\Delta x - B\Delta y}{\rho} = 0$

张宇八套卷

2.若二元函数 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内有定义，$f(x,y)$ 在点 P_0 处可微且 $f(x_0,y_0)=0$，$g(x,y)$ 在点 P_0 处连续但不可微，则对于下列4个函数：

$$F_1(x,y)=f(x,y)|f(x,y)|,\ F_2(x,y)=f(x,y)g(x,y),$$

$$F_3(x,y)=f(x,y)|g(x,y)|,\ F_4(x,y)=|f(x,y)|g(x,y).$$

说法正确的是

(A) 只有 $F_1(x,y)$ 在点 P_0 处可微.

(B) 只有 $F_1(x,y)$，$F_2(x,y)$ 在点 P_0 处可微.

(C) 只有 $F_1(x,y)$，$F_2(x,y)$，$F_3(x,y)$ 在点 P_0 处可微.

(D)4个函数均在点 P_0 处可微.

李艳芳三套卷

(6) 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\left(\dfrac{1}{x^2+y^2}\right)^{|x|+|y|}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 1, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则下列说法中，正确的是（　）

A. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的二重极限不存在.

B. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的二重极限存在，但在该点处不连续.

C. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续但不可微.

D. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

李林六套卷

6.设连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\dfrac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0$, 则 $\lim\limits_{u\to0}\dfrac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}=$（　）.

A. 1　　B. 3　　C. 5　　D. 7

反常积分敛散性判断

1）一般情况，将被积函数等价成p积分（$\frac{1}{(x-a)^p}$或$\frac{1}{x^p}$）

2）对于带$\ln x$的积分，将被积函数等价成等价成$\frac{1}{x^p \ln^q x}$

当$p \neq 1$时，$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$与$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p} dx$同敛散，$\int_{\frac{3}{2}}^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$与$\int_{\frac{3}{2}}^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$同敛散

也就是说$\ln^q x$不影响敛散性，可忽略！

当$p=1$时，$\frac{1}{x \ln^q x} dx = \frac{1}{\ln^q x} d\ln x = \begin{cases} \ln\ln x, q=1 \\ \frac{\ln^{1-q} x}{1-q}, q \neq 1 \end{cases}$（直接可以积出来）

3）对于带$e^x (x \to +\infty)$的积分，一般加绝对值放缩成x^α（$x \to +\infty$时，$e^x \gg x^\alpha$）

对于带$e^{\frac{1}{x}} (x \to +\infty)$的积分，一般放缩成1

4）带$\sin x$，$\cos x (x \to +\infty)$，一般加绝对值放缩成1

注：瑕点的定义是“无界间断点”，间断点不一定是瑕点，比如$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$无瑕点，必收敛

李林六套卷

14.设反常积分$I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^a (2+x^3)} dx$收敛，则$a$的取值范围为_____.

张宇八套卷

5. 下列反常积分收敛的是

(A) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x^2-1)\sqrt{1+x}}$.

(B) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^2\sqrt{1+x}}$.

(C) $\int_{-1}^{2} \frac{dx}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$.

(D) $\int_{-2}^{1} \frac{dx}{(x+2)^2\sqrt{1-x}}$.

李艳芳三套卷

(14) 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{(1-\sin x)^{1-p}\sin^p x}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是 _____.

张宇八套卷

3.反常积分① $\int_0^{+\infty}\frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}dx$，② $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\sqrt{x}|\sin x|}dx$ 的敛散性为

(A)①收敛，②收敛.　　(B)①收敛，②发散.

(C)①发散，②收敛.　　(D)①发散，②发散.

李林六套卷

4.设反常积分 $I=\int_3^{+\infty}\frac{dx}{(x-1)(\ln x)^a}(a>0)$ 收敛，则 a 的取值范围为(　).

A. $(0,+\infty)$　　B. $(e,+\infty)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(1,e)$

汤家凤八套卷

5. 设常数 $a>0,b>0$，若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^a(1-x)^b}dx$ 收敛，则（　　）.

A. $a<2,b<1$　　B. $a<2,b>1$　　C. $a>1,b<1$　　D. $a<1,b<1$

没法等价就考虑放缩

张宇八套卷（难题）

3. 设 $p>0$，$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{(\ln x)^p}}$ 收敛，则 p 的取值范围是（　　）

A. $0<p\leq 1$.　　B. $p\geq 2$.　　C. $p\geq 1$.　　D. $1\leq p<2$.

李擂八套卷

(7) 下列命题中错误的有(　　)个

① 若 $f(x)$ 在$[1,+\infty)$ 上连续,且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=-2$,则$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛;

②$f(x)$ 在$[1,+\infty)$ 上连续,且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=0$,则$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 发散;

③ 若 $f(x)$ 在$[1,+\infty)$ 上连续,且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=-1$,则$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 发散;

④ 若 $f(x)$ 在$(0,1]$ 上连续,且满足 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln f(x)}{\ln x}=-\dfrac{1}{2}$,则$\int_0^{1}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

极限概念性问题

李永乐三套卷

2. 设$\{a_n\}$ 是各项均非零的实数数列,则下列说法:

① 若 $a_n\to0$,则 $a_n\sin\left(\dfrac{1}{a_n}\right)\to0$;　　② 若 $\sin a_n\to0$,则 $a_n\to0$;

③ 若数列$\{a_n^2\}$收敛,则数列$\{a_n\}$ 收敛;　　④ 若数列$\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$收敛,则数列$\{a_n\}$ 收敛.

正确说法的个数为

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

张宇八套卷

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$，下面结论中正确的是

(A) 若 $\{a_n\}$ 是单调的，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

(B) 若 $\{a_n\}$ 是有界的，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

(C) 若 $\{a_{2n}\}$ 单调增加，而 $\{a_{2n+1}\}$ 单调减少，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

(D) 若 $\{a_{2n}\}$ 与 $\{a_{2n+1}\}$ 均是单调增加的，则 $\{a_n\}$ 必收敛.

张宇八套卷

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导，给出下列命题：

①若曲线 $y=f(x)$ 有水平渐近线 $y=1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$；

②若曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=x$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=1$；

③若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$，则曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1；

④若曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$.

正确命题的个数为

(A)1. (B)2. (C)3. (D)4.

汤家凤三套卷

2. 下列结论中正确的个数为（　　）.

① 设$\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$，若$\lim\limits_{u\to 0}f(u)=A$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f[\varphi(x)]=A$；

② 设$\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$，若 $f'(0)=A$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f[\varphi(x)]$ 存在；

③ 设$\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$，若$\lim\limits_{x\to 0}f(x)\neq f(0)$，则$\lim\limits_{x\to 0}f[\varphi(x)]$存在；

④ 若对任意的正整数 k，存在正整数 N，当 $n>N$ 时，有$|a_n-a|<\dfrac{1}{k}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

汤家凤八套卷

3. 下列结论正确的是(　　).

A. 若函数 $f(x),g(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$，则 $f'(x)=o(g'(x))(x\to 0)$

B. 若函数 $f(x),g(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$，在 $x=0$ 的去心邻域内$\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\neq 0$，则$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)(x\to 0)$

C. 若 $f(x)=O(g(x))=O(h(x))(x\to 0)$，则 $f(x)=O(g(x)\pm h(x))(x\to 0)$

D. 若函数 $f(x)$ 可导且 $f(x)=o(g(x))(x\to 0)$，则 $xf'(x)=o(g(x))(x\to 0)$

李擂八套卷

(1) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 具有连续的导数，当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 和 $f'(x)$ 以及 $g(x)$ 和 $g'(x)$ 均为无穷小量且有 $f(x)=o(g(x))$，则下列说法中正确的有(　　)个

① 当 $x\to 0$ 时，$f'(x)=o(g'(x))$；

② 当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)$；

③ 当 $x\to 0$ 时，$x^2f'(x)=o(g(x))$；

④ 当 $x\to 0$ 时，$x^2f(x)=o\left(\int_0^x g(t)\mathrm{d}t\right)$.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

李艳芳三套卷

(4) 设函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=1$ 且 $f(0)=0$，函数 $g(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)=0$，则下列说法中，正确的是(　)

A. $\lim\limits_{x\to 0}f(g(x))$ 存在且等于 0.

B. $\lim\limits_{x\to 0}f(g(x))$ 存在且等于 1.

C. $\lim\limits_{x\to 0}f(g(x))$ 存在，但极限值与 $f(x),g(x)$ 的表达式有关.

D. 以上说法均不正确.

导数的概念性问题

合工大研过 5+5

2. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，则 $f(|x|)$ 在点 $x=0$ 处可导的充分必要条件是

A. $f(0)=0$.

B. $f'(0)=0$.

C. $f(0)=0$ 且 $f'(0)=0$.

D. $f(0)=0$ 或 $f'(0)=0$.

李林六套卷

7. 设 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$，则 $f'(0)$ 存在的充分必要条件是（　）.

A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2x)-f(x)}{x}$ 存在

B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}$ 存在

C. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(e^x-1)}{x}$ 存在

D. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在

张宇八套卷

1. 设函数$f(x)$在区间$(-1,1)$内有定义，且在点$x=0$处连续，则以下结论：

①当$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$时，$f(x)$在点$x=0$处可导；

②当$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$时，$f(x)$在点$x=0$处可导；

③当$f(x)$在点$x=0$处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$.

所有正确结论的序号为

(A)①. (B)②. (C)②③. (D)①②.

李擂八套卷

(2) 下列说法正确的是(　　).

(A) 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(|x|^x)-f(1)}{x}$存在，则$f(x)$在$x=1$处可导且$f'(1)=0$

(B) 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(|x|^x)-f(1)}{x}$存在，则$f(x)$在$x=1$处可导且$f'(1)$不一定为0

(C) 若$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x^{x-1})-f(1)}{(x-1)^3}$存在，则$f(x)$在$x=1$处可导且$f'(1)=0$

(D) 若$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x^{x-1})-f(1)}{(x-1)^3}$存在，则$f(x)$在$x=1$处可导且$f'(1)$不一定为0

汤家凤八套卷

1. 下列命题中正确的个数为(　　).

① 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,则 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内连续;

② 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导,则 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内连续;

③ 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内连续,在 $x=a$ 的去心邻域内可导,又 $\lim\limits_{x\to a}f'(x)=A$,则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导且 $f'(a)=A$;

④ 若 $f'_-(a),f'_+(a)$ 都存在,则函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,但不一定可导.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

张宇八套卷

6. 下列三个命题:

①设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续,在 $x=x_0$ 的某去心邻域内可导,若 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 存在,则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导且 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$;

②设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续,在 $x=x_0$ 的某去心邻域内可导,若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 均存在但不相等,则 $f'(x_0)$ 不存在;

③设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内可导,若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 均存在,则必有 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 存在.

所有真命题的序号为

(A)①②.　　(B)②③.　　(C)①③.　　(D)①②③.

汤家凤八套卷

7. 对于函数 $f(x),g(x)$，下列命题正确的是(　　).

A. 设 $f(x),g(x)$ 在 $x=a$ 处不可导，则 $f(x)+g(x)$ 在 $x=a$ 处不可导

B. 设 $f(x),g(x)$ 在 $x=a$ 处不可导，则 $f(x)g(x)$ 在 $x=a$ 处不可导

C. 设 $f(x),g(x)$ 在 $x=a$ 处不可导，则 $f[g(x)]$ 在 $x=a$ 处不可导

D. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处存在左、右导数，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，但不一定可导

李擂八套卷

(6) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，则在以下四个条件中，是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的必要条件的有(　　)个.

① $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^2)-f(\ln\cos x)}{\sin x^2}$ 存在；② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(e^{x^2}-1)}{x}$ 存在；

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(\sin x)}{x^3}$ 存在；④ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(e^x-1)-f(\ln(1+x))}{x^2}$ 存在

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

李擂八套卷

(4) 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导，则(　　)

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x^2}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f'(x)}{2x}$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f'(x)}{2x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x^2}$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{f(x)}{x^2}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{f'(x)}{2x}$ 存在

(D) 当 $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{f'(x)}{2x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{f(x)}{x^2}$ 存在

导数的计算

积分的导数

如果一个积分的被积函数既含有积分变量又含有求导变量，并且你想用变限积分求导公式来求导的话，那么需要通过换元或者拆项消去求导变量，然后再求导

当然你也可以直接利用含参变量求导公式来求导

含参变量求导公式

$$\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t,x)dt=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(t,x)dt+f[\beta(x),x]\beta'(x)-f[\alpha(x),x]\alpha'(x)$$

特别地，当 $\alpha(x)=a,\beta(x)=b$ 时，有 $\dfrac{d}{dx}\int_a^b f(t,x)dt=\int_a^b f_x(t,x)dt$（求导符号和积分符号可交换）

变限积分求导公式

$$\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)dt=f[\beta(x)]\beta'(x)-f[\alpha(x)]\alpha'(x)$$，特别地 $\dfrac{d}{dx}\int_0^x f(t)dt=f(x)$

夜雨模拟卷

13. 设 $f(x)=\int_0^{x^2} e^{t^2+2xt}dt$，则 $f'(0)=$_____

张宇八套卷

18.(本题满分12分)

已知函数$g(x)$连续，$g(0)=0$，设$f(x)=\int_0^x g(x^2t)\mathrm{d}t$，求$f'(x)$的表达式，并判断$f'(x)$在$x=0$处的连续性.

反函数的导数

设$f(x)$的反函数是$g(x)$，设$y=f(x)$，则$f'(x)=\dfrac{1}{g'(y)}$

张宇八套卷

11. 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^2}\dfrac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t\ (0<x<\sqrt{\pi})$，$f$ 的反函数为 g，则 $g'(0)=$_____.

参数方程形式

李擂八套卷

(11) 曲线 $\begin{cases} x = t^3 + \arctan t \\ y = \int_0^t e^{-u^2+2tu}\,du \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的切线方程为_____.

李擂八套卷

(11) 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \arctan t \\ e^y + y + \int_0^{y-t} \cos u^2\,du = \cos t \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0} =$ _____.

极坐标形式

张宇八套卷

7. 曲线 $r = \sqrt{2}e^{\theta}$ 在 $\theta = \pi$ 所对应点的切线方程为

(A) $y = x - e^{\pi}$.　　(B) $y = x + e^{\pi}$.

(C) $y = x - \sqrt{2}e^{\pi}$.　　(D) $y = x + \sqrt{2}e^{\pi}$.

极值点拐点判断

根据一二阶导两侧是否异号来判断

极值的第一充分条件（两侧一阶导是否异号）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处连续，在点x_0的某去心邻域$\mathring{U}(x_0,\delta)$内可导

(1)若$x\in(x_0-\delta,x_0)$时，$f'(x)<0$，$x\in(x_0,x_0+\delta)$时，$f'(x)>0$，则$x=x_0$是$f(x)$的极小值点

(2)若$x\in(x_0-\delta,x_0)$时，$f'(x)>0$，$x\in(x_0,x_0+\delta)$时，$f'(x)<0$，则$x=x_0$是$f(x)$的极大值点

(3)若在$(x_0-\delta,x_0)$和$(x_0,x_0+\delta)$上，$f'(x)$都>0（或者$f'(x)$都<0），则$x=x_0$不是$f(x)$的极值点

极值的第二充分条件（本质是$f(x)$泰勒展开）（不记）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处二阶可导，且$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)\neq 0$，则$x=x_0$是$f(x)$的极值点

当$f''(x_0)>0$，极小值点；当$f''(x_0)<0$，极大值点

极值的第三充分条件（本质是$f(x)$泰勒展开）（不记）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处$n(n\geq 2)$阶可导，且$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$

若n是偶数，则$x=x_0$是$f(x)$的极值点（当$f^{(n)}(x_0)>0$，极小值点；当$f^{(n)}(x_0)<0$，极大值点）

若n是奇数，则$x=x_0$不是$f(x)$的极值点

注：第二充分条件是第三充分条件的特殊情形

拐点的第一充分条件（两侧二阶导是否异号）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处连续，在点x_0的某去心邻域$\mathring{U}(x_0,\delta)$内二阶可导

(1)若$f''(x)$在$x=x_0$的左右两侧异号，则点$(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

(2)若$f''(x)$在$x=x_0$的左右两侧同号，则点$(x_0,f(x_0))$不是曲线$y=f(x)$的拐点

拐点的第二充分条件（本质是$f''(x)$泰勒展开）（不记）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处三阶可导，且$f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)\neq 0$，则点$(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

拐点的第三充分条件（本质是$f''(x)$泰勒展开）（不记）

设函数$f(x)$在$x=x_0$处$n(n\geq 3)$阶可导，且$f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$

若n是奇数，则点$(x_0,f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点

若n是偶数，则点$(x_0,f(x_0))$不是曲线$y=f(x)$的拐点

注：第二充分条件是第三充分条件的特殊情形

张宇八套卷

1.设$g(x)$在$x=0$的某邻域内连续，$f(x)$具有一阶连续导数，且满足$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x}=-3$，

$f'(x)=\ln(1+x^2)-x\int_0^1 g(xt)\mathrm{d}t$，则

(A) $x=0$是$f(x)$的极大值点.

(B) $x=0$是$f(x)$的极小值点.

(C) $(0,f(0))$是曲线$y=f(x)$的拐点.

(D)以上说法均不正确.

李林六套卷

4. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有三阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=1$，则（　　）

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

C. $(0,f(0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点

D. $(0,f(0))$ 不是 $y=f(x)$ 的拐点

李永乐三套卷

3. 设函数 $Q(x)=\int_0^1(1+t)|x-t|\,dt$，函数 $y=f(x)$ 满足 $f'(x)-Q(x)f(x)=Q'(x)$ 及条件 $f(0)=0$，则

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

C. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，但 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点.

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

汤家凤八套卷

3. 设函数 $f(x)$ 高阶可导且满足 $f'(x)+x^3f(x)=1-e^{-2x}-2x$，则(　　).

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

汤家凤八套卷

7. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，$f(1)=0$，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)+f'(e^{2x-2})}{\tan \pi x}=-1$，则(　　).

A. $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点

B. $x=1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

C. $(1,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $x=1$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(1,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

合工大研过 5+5

1. 设 $f(x)$ 为微分方程 $y'-xy=g(x)$ 满足 $y(0)=1$ 的解，其中 $g(x)=\int_0^x \sin[(x-t)^2]\mathrm{d}t$，则

A. 在点 $x=0$ 处 $f(x)$ 取得极大值.

B. 在点 $x=0$ 处 $f(x)$ 取得极小值.

C. 点 $(0,f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. 点 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

用极限来判断

已知 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=A(A\neq 0)$

1）若点 a 不是 $g(x)$ 的极值点，则点 a 也不是 $f(x)$ 的极值点

2）若点 a 是 $g(x)$ 的极值点，则点 a 也是 $f(x)$ 的极值点，且 $A>0$ 时，结论相同，$A<0$ 时，结论相反

当 $A>0$ 时，若点 a 是 $g(x)$ 的极小（大）值点，则点 a 是 $f(x)$ 的极小（大）值点

当 $A<0$ 时，若点 a 是 $g(x)$ 的极小（大）值点，则点 a 是 $f(x)$ 的极大（小）值点

张宇八套卷

1. 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\int_0^{x^2}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t}=-1$，则（　　）

A. $f(x)$ 在点 $x=0$ 处取得极大值.

B. $f(x)$ 在点 $x=0$ 处取得极小值.

C. 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

极值点定义判断

汤家凤八套卷

1. 设函数 $f(x)$ 二阶可导且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=-2$，令 $g(x)=|f(x)|$，则下列结论正确的是(　　).

A. $x=0$ 不是函数 $g(x)$ 的极值点，$(0,g(0))$ 也不是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

B. $x=0$ 不是函数 $g(x)$ 的极值点，$(0,g(0))$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

C. $x=0$ 是函数 $g(x)$ 的极值点，$(0,g(0))$ 不是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

D. $x=0$ 是函数 $g(x)$ 的极值点，$(0,g(0))$ 也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

极值点的概念性问题

李艳芳三套卷

7 下列条件中，是 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极值点的充分条件的有(　　)

①$x=1$ 是 $f(x)=0$ 的二重根.

②$f'(1)=0$，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f'(x)}{x-1}=1$.

③当 $x<1$ 时，$f'(x)<0$，当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$.

④$f(x)$ 可导，满足 $f(x)=f(2-x)$，且 $f''(1)>0$.

(A)1 个.　　(B)2 个.　　(C)3 个.　　(D)4 个.

合工大研过 5+5

2. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上存在二阶导数，则下列有关 $f(x)$ 的四个命题中错误的是

A. 若 $x_0 \in (a,b)$，且 $f'(x_0) \neq 0$，则 $f(x_0)$ 不是最大值.

B. 若 $x_0 \in (a,b)$，且 $f(x_0)$ 是最大值，则 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0$.

C. 若 $f'(b) < 0$，则 $f(b)$ 不是最大值.

D. 若 $f(x)$ 在 (a,b) 中只有一个驻点 x_0，且 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点，则 $f(x_0)$ 是最大值.

变量分离求参数的范围

张宇八套卷

14. 已知方程 $e^x = kx$ 有且仅有一个实根，则 k 的取值范围为_____.

张宇八套卷

12. 如果曲线 $y=e^x+ax^3$ 有拐点，则 a 的取值范围为_____.

李擂八套卷

(5) 已知方程 $x^b=e^{a\sqrt{x}}$ 有两个实根，其中 a,b 均为非零常数，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围为(　　)

(A) $\left(0,\frac{2}{e}\right)$　　(B) $\left(0,\frac{e}{2}\right)$　　(C) $\left(\frac{2}{e},+\infty\right)$　　(D) $\left(\frac{e}{2},+\infty\right)$

渐近线的求法

1）垂直渐近线

若 $\lim\limits_{x\to a^-}f(x)=\pm\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\pm\infty$，则 $x=a$ 是曲线 $y=f(x)$ 的垂直渐近线

2）斜渐近线和水平渐近线

若存在常数 k,b，使 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-(kx+b)]=0$

当 $k=0$ 时，$y=kx+b$ 是水平渐近线（即 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=b$ 时，$y=b$ 是水平渐近线）

当 $k\neq 0$ 时，$y=kx+b$ 是斜渐近线

注 1：$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-(kx+b)]=0\Longrightarrow k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$

注 2：若 $f(x)=kx+b+\alpha$，其中 $\alpha\to 0$（当 $x\to\infty$ 时）则 $y=kx+b$ 是水平或斜渐近线

李林六套卷

11. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1+ax^3}+x)=0$，则曲线 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的斜渐近线方程为_____.

张宇八套卷

1. 曲线 $y=(x+2)e^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线的条数为

(A)0. (B)1. (C)2. (D)3.

张宇八套卷

1. 曲线 $y=\dfrac{e^x+1}{2e^x-1}$

(A) 没有渐近线.　　(B) 仅有1条渐近线.

(C) 仅有2条渐近线.　　(D) 仅有3条渐近线.

李林六套卷

11. 设常数 a,b 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\dfrac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0$，则在 $(0,+\infty)$ 内 $y=\sqrt{4x^2+\dfrac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为_____.

参数方程形式

李擂八套卷

(1) 曲线$\begin{cases} x = \mathrm{e}^t + t \\ y = \dfrac{t}{t+1}\mathrm{e}^t \end{cases}$的渐近线条数为(　　)

(A)0　　(B)1

(C)2　　(D)3

汤家凤八套卷

11. 曲线$\begin{cases} x = \dfrac{t^2}{t-1}, \\ y = \dfrac{t}{t^2-1} \end{cases}$的斜渐近线方程为_____.

极坐标形式

补充题

13. 设曲线的极坐标方程为$r = \dfrac{1}{3\theta - \pi}$，则该曲线的斜渐近线方程为_____.

曲线是隐函数形式

夜雨模拟卷

3. $x^3+y^3-x\sin y=0$的斜渐近线为（C）

A. $y=x$　　B. $y=x+1$　　C. $y=-x$　　D. $y=-x+1$

一元积分

有理函数的积分

任意一个有理真分式$\frac{b_m x^m+\cdots+b_1 x+b_0}{a_n x^n+\cdots+a_1 x+a_0}(n>m)$都可分解成$\frac{A}{x-a}$，$\frac{A}{(x-a)^k}(k=2,3,\cdots)$，$\frac{Mx+N}{x^2+px+q}(p^2-4q<0)$，$\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^l}(l=2,3,\cdots)$这四类分式的和！$\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^l}(l=2,3,\cdots)$真题没考过，所以大家可以不用考虑！

$\int\frac{Mx+N}{x^2+px+q}dx$的求法

$\frac{Mx+N}{x^2+px+q}$一定是$\ln'(x^2+px+q)$，$\frac{1}{x^2+px+q}$的线性组合

$\int_0^2\frac{2x-4}{x^2+2x+4}dx$（2022）

$\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$（2025）

李林六套卷

15. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{x^3-3x+2}=$ _____.

张宇八套卷

17. (本题满分 10 分) 求 $\int \frac{2x^2+2x+13}{(x-2)(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$.

李永乐六套卷

13. $\int \frac{3x^3+3x^2-x-1}{(x-1)(x^2+1)^2}\mathrm{d}x=$ _____.

无理函数的积分

类型一：如果被积函数中含有$\sqrt[n]{ax+b}$，则令$\sqrt[n]{ax+b}=t$

求不定积分$\int\frac{dx}{(\sqrt{x}+1)(x+3)}$

类型二：如果被积函数中同时含有$\sqrt[n]{ax+b}$，$\sqrt[m]{ax+b}$，则令$\sqrt[l]{ax+b}=t$（l为m和n的最小公倍数）

$$\int\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}dx$$

类型三：如果被积函数中含有$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，则令$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}=t$

$$\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{x}}dx$$

类型四：如果被积函数中含有$\sqrt{ax^2+bx+c}$，可以考虑做三角代换

三角代换（重点掌握）

$\sqrt{ax^2+bx+c}$通过配方可变成$\sqrt{x^2-a^2}$，$\sqrt{a^2-x^2}$，$\sqrt{x^2+a^2}(a>0)$之一

若为$\sqrt{x^2-a^2}$，则令$x=a\sec\theta$　（其中$\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left[\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$），有$\sqrt{x^2-a^2}=a\tan\theta$

若为$\sqrt{a^2-x^2}$，则令$x=a\sin\theta$　（其中$\theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$），有$\sqrt{x^2-a^2}=a\cos\theta$

若为$\sqrt{x^2+a^2}$，则令$x=a\tan\theta$　（其中$\theta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$），有$\sqrt{x^2+a^2}=a\sec\theta$

情形三可推广：只要出现了x^2+a^2（特别是分母），就可以考虑令$x=a\tan\theta$，可以极大地简化分母！

李擂八套卷

17.（本题满分 10 分）

求不定积分$\int \frac{1-x+x^2}{x\sqrt{1+x-x^2}}\mathrm{d}x$.

汤家凤八套卷

17.（本题满分 10 分）

设函数 $y(x)$ 为微分方程 $x^2y''+xy'-9y=0$ 满足 $y(1)=2, y'(1)=6$ 的特解.

(1) 用变换 $x=\mathrm{e}^t$ 化方程为 y 关于 t 的微分方程，并求 $y(x)$；

(2) 计算$\int_0^2 y(x)\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x$.

如果出现了$\sqrt{1-x^2}$和$\arcsin x$，则令$\arcsin x=t$，得$x=\sin t$，得$\sqrt{1-x^2}=\cos t$
如果出现了$\sqrt{1+x^2}$和$\arctan x$，则令$\arctan x=t$，得$x=\tan t$，得$\sqrt{1+x^2}=\sec t$
这样既消去了根号又消去了反三角

$\int_0^1 \frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ （2008）

$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$ （2003）

$\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx$ （2020）

三角有理函数的积分

该类积分的处理思想就是去三角变成有理函数的积分

方法一

被积函数是$R(\sin x，\cos x)$，其中$R(x，y)$为$x，y$的二元有理函数

若$R(\sin x，-\cos x)=-R(\sin x，\cos x)$，则原积分可化为$\int f(\sin x)d(\sin x)$

若$R(-\sin x，\cos x)=-R(\sin x，\cos x)$，则原积分可化为$\int f(\cos x)d(\cos x)$

若$R(-\sin x，-\cos x)=R(\sin x，\cos x)$，则原积分可化为$\int f(\tan x)d(\tan x)$

$\int \frac{dx}{\sin(2x)+2\sin x}$（早期真题）

$\int \frac{dx}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}$（其中$a,b$为不全为零的非负数）（早期真题）

方法二：万能代换

如果上面三种情形都不满足，就可以考虑万能构造去三角

令$\tan\frac{x}{2}=t$，$dx=\frac{2dt}{t^2+1}$，$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$

$$\int R(\sin x,\cos x)dx=\int R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2dt}{t^2+1}$$

注：该方法适用于$\sin x,\cos x$是一次的情形，如果被积函数$\sin x$，$\cos x$次数大于一次，一般会导致得到的有理函数分母次数较高，此时就不太建议用此方法了

$\int\frac{dx}{\sin x+\cos x+2}$（补充题）

分部积分法

$$\int f(x)g(x)dx=\int f(x)dG(x)=f(x)G(x)-\int f'(x)G(x)dx$$

分部积分法的**本质作用**在于将原积分$\int f(x)g(x)dx$转换成一个新积分$\int f'(x)G(x)dx$

将被积函数拆分成两个函数的乘积（即$f(x)g(x)$），一部分$f(x)$求导得到$f'(x)$，一部分$g(x)$积分得到$G(x)$

那么哪一部分求导，哪一部分积分呢?

一般来讲，求导优先次序是“反三角函数对数函数、幂函数、指数函数三角函数”，简称“反对幂指三”

为什么呢?

反三角函数与对数函数求一次导就没了，并且不消去一般很难处理，所以它们最优先求导；幂函数（指数为正整数）求一次导次数降低（x求一次导变1），求导有意义，但没有反三角函数与对数函数求导的意义大；指数函数与三角函数求导后仍然是指数函数与三角函数，求导意义不大，所以它们是最后的。

张宇八套卷

11. $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}dx=$_____.

合工大研过 5+5

11. $\int x\tan x\sec^4 x\mathrm{d}x = _____.$

李擂八套卷

(12) $\int \frac{1}{x^2}\arctan\sqrt{x-1}\mathrm{d}x = _____.$

李擂八套卷

(12) $\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\cos x\mathrm{d}x = _____.$

利用分部积分法产生递推式

利用分部积分法产生积分的递推式之后，再根据递推式求出积分的通项公式

李擂八套卷

(19)(本题满分 12 分)

令 $a_n=\frac{1}{2^n}\int_1^{\sqrt{2}}x^{2n}\sqrt{x^2-1}\mathrm{d}x,n=1,2,3,\cdots$

(Ⅰ)证明：$a_{n+1}=\frac{\sqrt{2}}{4n+8}+\frac{2n+1}{4n+8}a_n$

(Ⅱ)证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

注：和 2019 年真题类似

设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx\ (n=1,2,3,\cdots)$

(1) 证明：数列$\{a_n\}$单调递减，且 $a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n=2,3,\cdots)$

(2) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}$ (2019)

带指数函数的积分

$\int g(e^x)dx = \int \frac{g(e^x)e^x dx}{e^x} \xrightarrow{e^x=t} \int \frac{g(t)dt}{t}$，达到去指数的作用

张宇八套卷

12. $\int \sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}}dx =$ _____.

形式待定

猜测原函数的形式

张宇八套卷

11. $\int \frac{e^x(1-x)}{(x-e^x)^2}dx =$ _____.

求不定积分$I = \int \left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}dx$（补充题）

区间对称公式

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$$

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}\int_a^b [f(x)+f(a+b-x)]dx$$

汤家凤八套卷

13. $\int_0^{\pi} \frac{x}{1+2\cos^2 x}\mathrm{d}x = _____.$

汤家凤八套卷

12. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{9\pi}{4}} x \mid \sin x + \cos x \mid^3 \mathrm{d}x = _____.$

李永乐六套卷

13. $\int_2^4 \frac{\sqrt{\ln(9-x)}}{\sqrt{\ln(9-x)}+\sqrt{\ln(x+3)}}\mathrm{d}x = _____$.

二重积分

极坐标下的累次积分

张宇八套卷

7. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，将 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$）化为极坐标系下先 θ 后 r 的累次积分为

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}} rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta+\int_1^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}} rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

(B) $\int_0^1 \mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta+\int_1^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

(C) $\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}} rf(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

(D) $\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_{\arccos\frac{1}{r}}^{\arcsin\frac{1}{r}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

张宇八套卷

4. 设 D 是由 $x^2+y^2=ax$ 与 $x^2+y^2=ay(a>0)$ 所围成的位于第一象限的平面有界区域，$f(x,y)$ 是 D 上的连续函数，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a(\sin\theta+\cos\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.　(B) $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}r\mathrm{d}r\int_{\arcsin\frac{r}{a}}^{\arccos\frac{r}{a}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}r\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}\theta$.　(D) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.

李林六套卷

7. 设 $f(x,y)$ 连续，则 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\sin 2\theta}}f(\theta,r)r\,\mathrm{d}r=$（　　）

A. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\arcsin r^2}f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$　B. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{-\frac{1}{2}\arcsin r^2}f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$

C. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{-\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{\frac{1}{2}\arcsin r^2}f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$　D. $\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\frac{1}{2}\arcsin r^2}^{\pi-\frac{1}{2}\arcsin r^2}f(\theta,r)r\,\mathrm{d}\theta$

极坐标下的角度定限问题

汤家凤八套卷

13. 设区域 $D=\{(x,y)\mid (x^2+y^2)^2\leqslant 4(x^2-y^2)\}$，则 $\iint_D [y\ln(x+\sqrt{1+x^2})+x^2]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$

李擂八套卷

（17）（本题满分 11 分）

设 $D=\{(x,y)\mid (x^2+y^2)^2\leqslant x+y\}$，求 $\iint_D \frac{(x-2y)^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2(x,y\geq 0)$ 与 x 轴围成的区域为 D，计算二重积分 $\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（2021）

对称性简化

轮换对称性

若D_1,D_2关于$y=x$对称，则$\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy=\iint\limits_{D_2} f(y,x)dxdy$

若D关于$y=x$对称，则$\iint\limits_{D} f(x,y)dxdy=\iint\limits_{D} f(y,x)dxdy$

若D关于$y=x$对称，则$\iint\limits_{D} f(x,y)dxdy=\frac{1}{2}\iint\limits_{D}[f(x,y)+f(y,x)]dxdy$（当被积函数中$x,y$不对称时，可以考虑利用这个结论）

奇偶对称性

若积分区域D关于x轴对称，且被积函数$f(x,y)$是关于y的奇函数，则$\iint\limits_{D} f(x,y)dxdy=0$

若积分区域D关于y轴对称，且被积函数$f(x,y)$是关于x的奇函数，则$\iint\limits_{D} f(x,y)dxdy=0$

若积分区域D被x轴对称分为D_1,D_2，且被积函数$f(x,y)$是关于y的偶函数，则$\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy=\iint\limits_{D_2} f(x,y)dxdy$

若积分区域D被y轴对称分为D_1,D_2，且被积函数$f(x,y)$是关于x的偶函数，则$\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy=\iint\limits_{D_2} f(x,y)dxdy$

李林六套卷

20. (本题满分 12 分)

设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1,x\ge 0,y\ge 0\}$，计算 $I=\iint\limits_D\left(\sqrt[3]{x-y}+xye^{x^2-y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

李擂八套卷

（17）（本题满分 11 分）

设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant x\}$，求二重积分 $\iint_D \frac{||y|-x|x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

带符号的积分

这类积分的处理思想基本上都是对区域进行划分，来消去符号

1）带绝对值符号的积分

被积函数中有 $|f(x,y)|$，曲线 $f(x,y)=0$ 就是区域分界线

2）带取整符号的积分

被积函数中有 $[f(x,y)]$，曲线 $f(x,y)=n(n\in Z)$ 就是区域分界线

3）带最值符号的积分

被积函数中有 $\min\{f(x,y),g(x,y)\}$，曲线 $f(x,y)=g(x,y)$ 就是区域分界线

张宇八套卷

20.（本题满分 12 分）

设平面区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，计算 $I=\iint_D\left|x^2+y^2-\frac{\sqrt{2}}{2}(x+y)\right|\mathrm{d}\sigma$.

计算 $\iint\limits_D \max\{xy,1\}dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\,|0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$（2008）

计算 $\iint\limits_{x^2\leqslant y\leqslant 3}\sqrt{[y-x^2]}dxdy$，其中 $[y-x^2]$ 表示不超过 $y-x^2$ 的最大整数（补充题）

换元法

设在变换 $\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\end{cases}$ 下，xOy 平面上的 D 变为 uOv 平面上的 D'

则有 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\iint\limits_{D'}f(x(u,v),y(u,v))\,|J|dudv$，其中 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}$

注：$\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\left(\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right)^{-1}$ 即 $\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\left(\begin{vmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y}\\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}\right)^{-1}$

张宇八套卷

21.(本题满分12分)

已知平面区域$D=\{(x,y)\mid |y|\leqslant x\leqslant \pi-|y|\}$，计算$\iint\limits_D \sin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

张宇八套卷

21.(本题满分12分)

设平面区域D由x轴，$y=x$，$\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$及$\sqrt{x}+\sqrt{y}=2$所围成，计算

$$\iint\limits_D \frac{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

边界曲线是参数方程形式（数三不用掌握）
汤家凤三套卷

18.（本题满分 12 分）

设曲线段 $L:\begin{cases}x=2(t-\sin t),\\ y=2(1-\cos t)\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，平面区域 D 由曲线段 L 与 x 轴所围成.

(2) 求 $\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

汤家凤八套卷

15. 设区域 D 由 $L:x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ 围成，则 $\iint\limits_D [|x|+2|y|+x^2\ln(y+\sqrt{y^2+1})]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$

_____.

李擂八套卷

（19）（本题满分 12 分）

设 D 是由曲线 $\begin{cases} x = 12t - t^3 \\ y = 2t - t^2 \end{cases}$，$0 \leqslant t \leqslant 2$ 与 x 轴所围成的平面区域，求 $\iint\limits_D \frac{1}{\sqrt{y(1-y)}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

微分方程

可分离变量的微分方程

如果一个方程，将含有 x 的式子放一边，含有 y 的式子放一边，可化成 $\varphi(y)dy = \psi(x)dx$ 的形式，则它是可分离变量的方程，两边积分即可

汤家凤八套卷

13. 微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x} - \frac{2}{x}\mathrm{e}^y$ 的通解为_____.

变量代换化可分离变量方程

形如$y'=f(ax+by+c)\,(T)$的方程，可作因变量代换$z=ax+by+c$，将原方程变为$\frac{dz}{dx}=a+bf(z)$，然后变量分离来做

张宇八套卷

13. 设过原点的曲线 $y=y(x)$ 满足 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(x+y)^2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{y(x)}{x^3}=$_____.

李擂八套卷

（13）微分方程 $y'=x^2+y^2-2xy+2$ 的通解为_____.

齐次方程

如果一阶线性微分方程可化成 $\frac{dy}{dx}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$，则称该方程为齐次方程

令 $\frac{y}{x}=u$，去 y，得 $dy=d(xu)=xdu+udx$

$\frac{dy}{dx}=\varphi\left(\frac{y}{x}\right)\Rightarrow x\frac{du}{dx}+u=\varphi(u)\Rightarrow\frac{du}{\varphi(u)-u}=\frac{dx}{x}$ 两边积分即可

李擂八套卷

(14) 微分方程 $(x^3+xy^2)\mathrm{d}y-(2x^2y+y^3)\mathrm{d}x=0,(x>0)$ 满足 $y(1)=1$ 的解为_____.

可化为齐次方程的方程

形如 $y'=f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$ 的方程（其中 a_1,b_1 不全为零，a_2,b_2 不全为零且 $\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}\neq 0$）

待定 x_0,y_0，使得 $\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=a_1(x-x_0)+b_1(y-y_0)\\ a_2x+b_2y+c_2=a_2(x-x_0)+b_2(y-y_0)\end{cases}$ 即 $\begin{cases}a_1x_0+b_1y_0+c_1=0\\ a_2x_0+b_2y_0+c_2=0\end{cases}(S)$

由克拉默法则可知使得 (S) 成立的 x_0,y_0 存在

令 $\begin{cases}x-x_0=u\\ y-y_0=v\end{cases}$ 原方程变为齐次方程 $\frac{dv}{du}=f\left(\frac{a_1u+b_1v}{a_2u+b_2v}\right)$

李艳芳三套卷

(13) 微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x+y+1}{x-y-1}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的解为 _____.

一阶非齐次线性方程

形如 $\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)$ 的方程

通解为 $y=e^{-\int p(x)dx}\left(\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+C\right)$

经典问题“绝对值要不要加”

张宇八套卷

18.(本题满分12分)

设平面光滑曲线 L 位于 x 轴上方并经过点 $M(1,2)$，并且具有如下性质：从原点到此曲线上任意一点的法线的距离等于该点到 x 轴的距离.求此曲线方程，并求该方程确定的函数 $y=y(x)$ 的极值.

可降阶的二阶微分方程（仅数一、二）

类型一：形如 $f(x,y',y'')=0$ 的微分方程

令 $y'=p$，则 $y''=\frac{dp}{dx}$，$f(x,y',y'')=0$ 变成 $f\left(x,p,\frac{dp}{dx}\right)=0$（变成关于 p 和 x 的一阶微分方程）

类型二：形如 $f(y,y',y'')=0$ 的微分方程

令 $y'=p$，则 $y''=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=p\frac{dp}{dy}$，$f(y,y',y'')=0$ 变成 $f\left(y,p,p\frac{dp}{dy}\right)=0$（变成关于 p 和 y 的一阶微分方程）

李擂八套卷

(15) 微分方程 $yy''-(y')^2=y'y$ 满足 $y(0)=y'(0)=1$ 的解为_____.

张宇八套卷

21.(本题满分12分)

设函数$f(x)$在$[0,2]$上连续，在$(0,2)$内二阶可导，$f''(x)>0$，且$f(0)=1$，$f'(1)=0$，又曲线$y=f(x)$上任一点(x,y)处的曲率半径恒等于1，D是由$y=f(x)$与$y=1$所围成的平面有界区域.求：

(1)$f(x)$的表达式；

(2)D的形心.

张宇八套卷

18.(本题满分12分)

设$y=y(x)(0\leqslant x\leqslant 1)$具有二阶连续导数，曲线$y=y(x)$为凸的，且位于第一象限，在其上每一点的曲率等于$\dfrac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}$，又设该曲线在原点与直线$y=x$相切，求曲线的表达式.

全微分方程（仅数一）

如果微分方程$M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$的左边为某个函数的全微分$dU(x,y)$，则称该方程为全微分方程

若函数$M(x,y),N(x,y)$在单连通域G上有连续的偏导数，则下面三个条件等价

(1) 曲线积分$\int_{L(A,B)} M(x,y)dx+N(x,y)dy$与路径无关（其中$L(A,B)\subset G$）

(2) 存在一个函数$U(x,y)$，使得$M(x,y)dx+N(x,y)dy=dU(x,y)$在$G$内处处成立

(3) $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$在$G$内处处成立

注：由(2)(3)可知$M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$是微分方程的充要条件是$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$，一般判断是否是全微分方程就是根据这个等式来判断

全微分方程求解方法：原方程即$dU(x,y)=0$两边积分得到$U(x,y)=C$，故只需解出$U(x,y)$有下面三种方法

折线法：选取G内一点(x_0,y_0)，取折线L：$(x_0,y_0)\to(x,y_0)\to(x,y)$

则$U(x,y)=\int_L M(x,y)dx+N(x,y)dy$

不定积分法：$M(x,y)dx+N(x,y)dy=dU(x,y)\Rightarrow \frac{\partial U}{\partial x}=M,\ \frac{\partial U}{\partial y}=N$

$\frac{\partial U}{\partial x}=M\Rightarrow U=\int Mdx+\varphi(y)$，然后解$\varphi(y)$

$\frac{\partial U}{\partial y}=N\Rightarrow \frac{\partial}{\partial y}\left(\int Mdx+\varphi(y)\right)=N$，由此式解出$\varphi(y)$

凑微分法：直接把$M(x,y)dx+N(x,y)dy$凑成$dU(x,y)$

补充题

求微分方程$(y^2+1)dx=y(y-2x)dy$的通解

伯努利方程（数三不需要掌握）

形如$\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)y^n$的方程（其中$n\neq 0,1$）为伯努利方程

$$\frac{dy}{dx}+p(x)y=q(x)y^n \xrightarrow{\text{除以}y^n} y^{-n}\frac{dy}{dx}+p(x)y^{1-n}=q(x) \xrightarrow{\text{凑}dy^{1-n}} \frac{1}{1-n}\frac{dy^{1-n}}{dx}+p(x)y^{1-n}=q(x)$$

$\xrightarrow{令y^{1-n}=z}\frac{1}{1-n}\frac{dz}{dx}+p(x)z=q(x)$求出此一阶非齐次微分方程即可

注：记住步骤就是送分题（一除二凑三换元）

汤家凤八套卷

13. 微分方程$xy'=\frac{1+x^2y^2}{xy}-y$满足初始条件$y(1)=1$的特解为_____.

欧拉方程（仅数一）

形如$x^n\frac{d^ny}{dx^n}+a_{n-1}x^{n-1}\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}+\cdots+a_2x^2\frac{d^2y}{dx^2}+a_1x\frac{dy}{dx}+a_0y=q(x)$的方程为欧拉方程

令$x=e^t$，记$\frac{d}{dt}=D$，$\frac{dy}{dt}=Dy$，$\frac{d^2y}{dt^2}=D^2y$，$\frac{d^3y}{dt^3}=D^3y$，$\cdots$

则$x^k\frac{d^ky}{dx^k}=[D-(k-1)][D-(k-2)]\cdots[D-1]Dy$

例如$x^3\frac{d^3y}{dx^3}=[D-2][D-1]Dy=[D^3-3D^2+2D]y=D^3y-3D^2y+2Dy=\frac{d^3y}{dt^3}-3\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}$

通过此变换，可以将原方程转变成关于y,t的常系数线性齐次微分方程

注：记住$\begin{cases}x=e^t\\ x^k\frac{d^ky}{dx^k}=[D-(k-1)][D-(k-2)]\cdots[D-1]Dy\end{cases}$就是送分题

张宇八套卷

20.(本题满分12分)

设函数$f(x)$满足$f'(x)=f\left(\frac{2}{x}\right)(x>0)$.

(1)证明$x^2f''(x)+2f(x)=0(x>0)$；

(2)令$x=e^t$，化简(1)中方程为常系数线性微分方程，并求$f(x)$.

因变量自变量颠倒（反客为主）

如果一个一阶微分方程既不是可分离变量方程，又不是一阶非齐次线性微分方程，也不是伯努利方程，我们就可以考虑变量颠倒，把x视为因变量，视y为自变量，颠倒之后就可能是一阶非齐次线性微分方程或伯努利方程

李擂八套卷

(13) 微分方程 $y' = \dfrac{2xy}{y - x^2}$ 满足 $y(1) = 2$ 的解为_____.

积分方程

对积分方程两边求导消去积分符号，往往可化为微分方程

张宇八套卷

12. 设非负连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t = 2x^2$，则 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值是_____.

张宇八套卷

13. 设连续单增函数 $f(x)$ 满足 $\int_{+\infty}^{x} \frac{\mathrm{d}t}{f(t)} \cdot \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = -1$ 且 $f(0)=1$，则 $f(x)=$ _____.

偏微分方程背景的微分方程

和偏微分方程没有毛线关系，只是考察你的偏导数计算

夜雨模拟卷

17.（本题满分 10 分）

设函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，且 $z=f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$ 满足等式 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，求 $f(u)$

2025 年考察过此类问题

18.（本题满分 12 分） 已知函数 $f(u)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有二阶导数，记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$，若 $g(x,y)$ 满足 $x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$，求 $f(u)$.

偏微分方程

合工大研过 5+5

12. 设 $f(x,y)$ 满足 $f''_{yy}(x,y)=2$，且 $f(x,0)=1$，$f'_y(x,0)=x$，则 $f(x,y)=$ _____.

张宇八套卷

20.(本题满分 12 分)

设 $z=z(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $z=z(x-2y,x+3y)$ 满足

$$6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=3\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y},\ \frac{\mathrm{d}[z(0,v)]}{\mathrm{d}v}=\frac{1}{5}z(0,v)+e^v,\ z(u,0)=u^2.$$

(1) 证明 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial u}$；

(2) 求 $z=z(u,v)$ 的表达式.

张宇八套卷

21.(本题满分 12 分)

已知可微函数 $f(u,v)$ 满足

$$\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial u}+\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial v}=\mathrm{e}^{\cos v}(1-u\sin v)+u,$$

且 $f(u,0)=\mathrm{e}u+\dfrac{u^2}{2}$. 记 $g(x,y)=f(x,x-y)$.

(1) 计算 $\dfrac{\partial[g(x,y)]}{\partial x}$；

(2) 求 $f(x,y)$ 的表达式.

中值问题

构造辅助函数的三大方法：万能构造、原函数法、微分方程法

原函数法：将结论等式两边除以（或乘以）一个式子，移项，积分这样的操作，化成$F(x)=C$，这里的$F(x)$就是我们要构造的函数

微分方程法：将通解化成$F(x)=C$

万能构造：若结论形如$h'(x)+p(x)h(x)=0$，则构造辅助函数$h(x)e^{\int p(x)dx}$

合工大研过 5+5

17.（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在闭区间$[0,1]$上连续，在开区间$(0,1)$内可导，且 $f(1)=0$，求证至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得$(2\xi+1)f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

汤家凤八套卷

19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，$f(x)\neq 0(0\leqslant x\leqslant 1)$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得$\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\dfrac{1}{1-\xi}-\dfrac{1}{\xi}$.

李擂八套卷

(20)(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续,在(a,b)内存在二阶导数,满足 $f(a)=f(b)=0$,且有$\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x>\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|$,试证明

(Ⅰ)存在 $\xi_1,\xi_2\in(a,b)$,使得 $f'(\xi_i)-2\xi_i f(\xi_i)=0,i=1,2.$

(Ⅱ)存在 $\xi\in(0,2)$,使得 $f''(\xi)-(2+4\xi^2)f(\xi)=0.$

汤家凤八套卷

18.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续,在区间$(0,1)$内可导,且 $f(0)=2,\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=2$. 证明:存在 $\xi\in(0,1)$,使得 $f'(\xi)+f^4(\xi)-2f^3(\xi)=0.$

李永乐六套卷

19.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续，$f(0)=0, f'_+(0)=2, \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\sin^2 1$.

证明：$\exists \xi \in (0,1)$，使 $f'_+(0)\int_0^{\xi} f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\tan \xi$.

合工大研过 5+5

18.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续.

（1）证明存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $\int_0^{\xi} f(t)\mathrm{d}t = (1-\xi)f(\xi)$；

（2）若设当 $x \in [0,1]$ 时，$f(x)>0$ 且单调减少，证明 ξ 是唯一的.

万能构造在不等式中的应用

出现$h'(x)+p(x)h(x)$，则构造辅助函数$h(x)e^{\int p(x)dx}$

张宇八套卷

5.设$b>a>0$，函数$f(x)$在$[a,b]$上可导，且$f'(x)<\dfrac{2f(x)}{x}$，则当$x\in(a,b)$时，有不等式

(A) $a^2f(x)<x^2f(a)$.　　(B) $b^2f(x)<x^2f(b)$.

(C) $x^2f(x)<a^2f(a)$.　　(D) $x^2f(x)>b^2f(b)$.

李林六套卷

4. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数，且 $f(0)=0, f(1)=1$，则下列选项正确的是（　　）

A. $\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,dx \geq e$　　B. $\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,dx \geq \dfrac{1}{e}$

C. $\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,dx \leq 2$　　D. $\int_0^1 |f'(x)-f(x)|\,dx \leq \dfrac{2}{e}$

需要二次构造辅助函数的情形

汤家凤八套卷

19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在$[0,2]$上连续，在$(0,2)$内可导，且$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0,\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=0,f(1)=1.$

证明：

(1) 存在 $c\in(0,1)$，使得$(1-c)[1-f(0)]=f'(c)\mathrm{e}^{c-1}$；

(2) 存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f'(\xi)=\int_0^{\xi} f(x)\mathrm{d}x$.

汤家凤八套卷

18.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在$[0,2]$上连续，在$(0,2)$内二阶可导，$f(0)=f(2)=0,\left|\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right|\neq\int_0^2|f(x)|\mathrm{d}x.$

(1) 证明：存在 $\xi_1,\xi_2\in(0,2)$，使得$\begin{cases}f'(\xi_1)-2f(\xi_1)=0,\\ f'(\xi_2)-2f(\xi_2)=0;\end{cases}$

(2) 证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f''(\xi)-4f(\xi)=0.$

拉格朗日中值定理的几何意义
汤家凤八套卷

18.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内二阶可导，且 $f(0)=f(1)=0$，且 $f''(x)>0$，令 $m=\min\limits_{0\leqslant x\leqslant 1} f(x)$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=m$.

夜雨模拟卷

19.（本题满分 12 分）

函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，$f(0)=0$，若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值 $M>0$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)\sin\xi+f'(\xi)(\cos\xi+1)>f(\xi)$

常数 K 值法
适用于中值部分可分离的中值问题
李永乐六套卷

18.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上三阶可导，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)=f(a)+\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]-\frac{(b-a)^3}{12}f'''(\xi).$$

补充题

设函数$f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上有二阶导数且$g''(x)\neq 0$证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)-f'(a)(b-a)}{g(b)-g(a)-g'(a)(b-a)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

柯西中值定理的运用

中值部分可分离的中值问题除了可以用常数K值法，还可以运用柯西中值定理来做

如果结论中的区间端点与中值可分离，即原式可化成这样一个等式：等式的一端只含有区间端点a,b，另一端只含有中值ξ，可以考虑运用拉格朗日中值定理和柯西中值定理。

解题步骤

第一步：将ξ与a,b分离

第二步：可以从两个角度入手

从含有a,b的式子入手：将含有a,b的式子化成$\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}$或$\frac{F(b)-F(a)}{b-a}$（即局部分离$a,b$）

从含有ξ的式子入手：将含有ξ的式子化成$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$或$F'(\xi)$

合工大研过 5+5

17.（本题满分 10 分）

设 $0\leqslant a<b$，$f(x)$ 在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，证明在(a,b)内存在三点 x_1,x_2,x_3 使

$$f'(x_1)=(b+a)\frac{f'(x_2)}{2x_2}=(a^2+ab+b^2)\frac{f'(x_3)}{3x_3^2}.$$

汤家凤三套卷

19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 可导且 $f(1)=0$，证明：存在 $\xi,\eta\in(1,2)$，使得

$$4f(2)=[2\xi^2 f(\xi)+\xi^3 f'(\xi)]\ln 2=4f'(\eta).$$

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0<a<b<\frac{\pi}{2}$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $f'(\eta)\tan\frac{a+b}{2}=f'(\xi)\frac{\sin\eta}{\cos\xi}$（补充题）

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=1$，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $e^{\eta-\xi}[f'(\eta)+f(\eta)]=1$（补充题）

柯西中值定理的多次运用

李永乐六套卷

18.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在$[a,b]$ 上三阶可导，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)=f(a)+\frac{b-a}{2}[f'(a)+f'(b)]-\frac{(b-a)^3}{12}f'''(\xi).$$

补充题

设函数$f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上有二阶导数且$g''(x)\neq 0$证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)-f'(a)(b-a)}{g(b)-g(a)-g'(a)(b-a)}=\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

泰勒中值定理的应用

运用泰勒中值定理就是：将$f(\alpha)$在β处泰勒展开

其中α,β无非是这些点：区间端点a,b或区间中点的$\frac{a+b}{2}$或极值点（包括最值点）c或任意点x。

α,β要取什么点，遵循下面两个原则

1）条件和结论中出现什么展开什么

2）条件和结论中不存在的式子要消去!

汤家凤八套卷

19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在$[a,b]$上二阶连续可导，$f(a)=f(b)=0$，证明：

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|\leqslant\frac{1}{4}(b-a)^2\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f''(x)|.$$

汤家凤八套卷

18.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间$[-a,a]$上二阶连续可导，证明：

(1) 若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(-a)+f(a)]$；

(2) 若 $f(x)$ 在$(-a,a)$内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得

$$|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|.$$

李艳芳三套卷

(21)（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，且 $f(0)=f(1)$，$f(x)$ 在 $x=c\ (0<c<1)$ 处取得极值。已知对任意 $x\in(0,1)$，都有 $1\leqslant|f''(x)|\leqslant 4$.

①证明：$\frac{1}{3}\leqslant c\leqslant\frac{2}{3}$.

② 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $|f'''(\xi)|\geqslant\frac{3|2c-1|}{c^3+(1-c)^3}$.

带积分的处理

令$G(x)=\int_a^x g(t)dt$，将原条件和结论转换成关于$G(x)$的条件和结论！注意$G(x)=\int_a^x g(t)dt$这个函数“天生”有个零点$x=a$，大家做题千万不要漏了这个条件！

汤家凤八套卷

18.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间$[-1,1]$上二阶连续可导，$f(0)=0$，证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得

$$3\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=f''(\xi).$$

李林六套卷

21.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数.

(I) 证明: 存在 $\xi\in[-1,1]$, 使得 $\int_{-1}^{1}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)]$;

(II) 证明: 若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值, 则存在一点 $\eta\in(-1,1)$, 使得

$$|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

中值极限

如果条件等式中的中值部分是 $f^{(n)}(a+\theta x)$ 且有条件 $f^{(m)}(a)\neq 0$

则可按下面步骤解题

步骤一: 将条件等式中的 $f(a+x)$ 和 $f^{(n)}(a+\theta x)$ 在 a 处展开到 $f^{(m)}(a)$ (带佩亚诺余项的展开)

步骤二: 等式两边除以 x^m, 然后等式两端求极限

合工大研过 5+5

17.(本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 三阶可导,且 $f'''(a)\neq 0$,

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''[a+\theta(x-a)]}{2}(x-a)^2(0<\theta<1),$$

求 $\lim\limits_{x\to a}\theta$.

设$f(x)=f(0)+xf'(\theta x)\,(0<\theta<1)$，$f''(x)$连续，且$f''(0)\neq 0$，求$\lim\limits_{x\to 0}\theta$（补充题）

设$f(x)$在区间$(-\delta,\delta)$内有n阶连续导数，且$f''(0)=f'''(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0$，$f^{(n)}(0)\neq 0$，当$0<|h|<\delta$时，$f(h)-f(0)=hf'(\theta h)\,(0<\theta<1)$，求$\lim\limits_{h\to 0}\theta$（补充题）

凹凸函数相关不等式

凹函数：设函数$f(x)$在区间I上有定义，如果对任意$x_1,x_2\in I$，及任意的$\lambda\in[0,1]$，都有$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\leqslant\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$

特别地，取$\lambda=\dfrac{1}{2}$，有$f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

设$f(x)$在区间$[a,b]$上为凹函数

不等式1：$f(x)\leqslant\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)\,(x\in[a,b])$（曲线位于弦下方）

不等式2：对任意的$c\in[a,b]$，有$f(x)\geqslant f(c)+f'(c)\,(x-c)\,(x\in[a,b])$（曲线位于切线上方）

不等式3：对任意的$x_1<x_2<x_3\in[a,b]$，有$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$（即$k_{x_1x_2}\leqslant k_{x_2x_3}$）

不等式4：对任意的$x_1<x_2<x_3\in[a,b]$，有$f'(x_1)\leqslant\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant f'(x_2)$（即$k_{x_1\text{切}}\leqslant k_{x_1x_2}\leqslant k_{x_2\text{切}}$）

不等式5：$f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\leqslant\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)dx\leqslant\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$（中点函数值≤积分平均值≤端点平均值）（埃尔米特－哈达玛不等式，也称之为凹凸函数的积分不等式）

凹函数的二阶判别法

$f(x)$在区间I上二阶可导

若在区间I上$f''(x)\geqslant 0 \iff f(x)$在区间$I$上为凹函数

左$\Longrightarrow$右

记$\lambda x_1+(1-\lambda)x_2=t$

$$f(x_1)=f(t)+(x_1-t)f'(t)+\frac{1}{2}(x_1-t)^2f''(\xi_1)$$

$$f(x_2)=f(t)+(x_2-t)f'(t)+\frac{1}{2}(x_1-t)^2f''(\xi_2)$$

$$f(x_1)\geqslant f(t)+(x_1-t)f'(t)\cdots\cdots(1)$$

$$f(x_2)\geqslant f(t)+(x_2-t)f'(t)\cdots\cdots(2)$$

$(1)\times\lambda+(2)\,(1-\lambda)$

$$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)\geqslant f(t)$$

左$\Longleftarrow$右

取$\lambda=\frac{1}{2}$，$x_1=x+h$，$x_1=x-h$

$$\frac{1}{2}f(x+h)+\frac{1}{2}f(x-h)\geqslant f(x)$$

$$f(x+h)=f(x)+hf'(x)+\frac{1}{2}h^2f''(x)+o(h^2)$$

$$f(x-h)=f(x)-hf'(x)+\frac{1}{2}h^2f''(x)+o(h^2)$$

$$f(x+h)+f(x-h)=2f(x)+h^2f''(x)+o(h^2)$$

$$\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}=f''(x)+o(1)$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}=f''(x)$$

又$\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}\geqslant 0$，故$f''(x)\geqslant 0$

设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有二阶连续导数，证明：$f''(x)\geqslant 0$的充要条件是对任意的实数a,b，有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$$ （2022）

李林六套卷

21. (本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导, 且对任意 h, 有 $f(x+h)+f(x-h)-2f(x)\geq 0$.

(Ⅰ) 证明: $f''(x)\geq 0$;

(Ⅱ) 证明: $\int_0^1 f(x^n)\,dx \geq f\left(\frac{1}{n+1}\right)$, 其中 n 为正整数.

李林六套卷

21. (本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶连续导数, 且对 $\forall x,y\in(-\infty,+\infty)$, 有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leq\frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

(I) 证明: 对 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$, 有 $f''(x)\geq 0$;

(II) 若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上为非负偶函数, 证明: $\int_{-1}^1 f(x)\,dx\leq f(0)+f(1)$

2025 年真题

19、(本题满分 12 分) 设函数$f(x)$在区间(a,b)内可导, 证明: 导函数$f'(x)$在(a,b)内严格单调增加的充分必要条件是: 对(a,b)内任意的x_1,x_2,x_3, 当$x_1<x_2<x_3$时,

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

张宇八套卷

19. (本题满分 12 分) 若曲线 $y=f(x)$ 的切线斜率在 $[a,b]$ 上单调递增, 证明曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凹的.

张宇八套卷

19. (本题满分 12 分) 若光滑曲线 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是凹的, 证明 $y=f(x)$ 的切线斜率在 $[a,b]$ 上单调递增.

汤家凤八套卷

3. 设函数 $f(x)$ 二阶可导, $f(0)=0$, 且 $f''(x)<0(0<x<1)$, 则有(　　).

A. $f'(1)(x-1)<f(x)<f'(0)x$　　B. $f(1)x<f(x)<f'(0)x$

C. $f(x)<f(1)x<f'(0)x$　　D. $f'(0)x<f(x)<f(1)x$

李艳芳三套卷

(3) 设函数 $f(x)$ 为二阶可导的正值函数，满足 $f''(x)f(x)-\frac{1}{2}[f'(x)]^2>0$，则对任意不同的非负 x_1,x_2，有（ ）

A. $\sqrt{f(x_1)}+\sqrt{f(x_2)}<2f\left(\sqrt{\frac{x_1+x_2}{2}}\right)$.

B. $\sqrt{f(x_1)}+\sqrt{f(x_2)}>2f\left(\sqrt{\frac{x_1+x_2}{2}}\right)$.

C. $\sqrt{f(x_1)}+\sqrt{f(x_2)}<2\sqrt{f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)}$.

D. $\sqrt{f(x_1)}+\sqrt{f(x_2)}>2\sqrt{f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)}$.

合工大研过 5+5

1. 设 $f(x)$ 在$[0,1]$上可导，$f(x)>0$，$f'(x)<0$，$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则在 $x\in(0,1)$ 内，有

A. $xF(1)>2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$.

B. $F(1)>2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$.

C. $F(x)<2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$.

D. $F(x)>2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$.

数列极限

类型一：形如$x_{n+1}=f(x_n)$类

考研范围主要是两个方法 1）单调有界准则 2）压缩映射

单调有界准则

利用单调有界准则需要判断数列的单调性和有界性

判断单调性最常用的两个方法：1）做差法 2）判断递推函数的导数正负

做差法：看$x_{n+1}-x_n$的正负（亦可以看$e^{x_{n+1}}-e^{x_n}$，$\ln x_{n+1}-\ln x_n$的正负）

汤家凤三套卷

19.（本题满分 12 分）

设 $a_1>1$，又 $a_{n+1}=1+\ln a_n$.

（1）证明：方程 $x=1+\ln x$ 有唯一解，并求其解；

（2）证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，并求此极限.

张宇八套卷

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>2$，$a_{n+1}=a_n-\dfrac{a_n-3}{a_n-2}$，$n=1,2,3,\cdots$，则

(A) $\{a_n\}$ 收敛于大于 3 的数.　　(B) $\{a_n\}$ 收敛于 3.

(C) $\{a_n\}$ 发散.　　(D) $\{a_n\}$ 的敛散性与 a_1 有关.

李擂八套卷

(20)(本题满分 12 分)

设数列$\{x_n\}$满足 $x_{n+1}=x_n-\dfrac{x_n\ln x_n}{\ln x_n+1}$,$n=1,2,3,\cdots$,$x_1>\mathrm{e}^{-1}$ 且 $x_1\neq 1$,则

(Ⅰ)证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在并求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$;

(Ⅱ)求$\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1})^{\frac{1}{\ln^2 x_n}}$.

判断递推函数的导数正负

(1) 数列$\{x_n\}$满足: $m\leqslant x_n\leqslant M$, $x_{n+1}=f(x_n)$, 如果在$[m, M]$上, $f'(x)>0$, 则$\{x_n\}$单调

注: 当$x_2>x_1$, $\{x_n\}$单调递增; 当$x_2<x_1$, $\{x_n\}$单调递减; 当$x_2=x_1$, $\{x_n\}$恒等于一常数

(2) 数列$\{x_n\}$满足: $m\leqslant x_n\leqslant M$, $x_{n+1}=f(x_n)$, 如果在$[m, M]$上, $f'(x)<0$, 则$\{x_{2n}\},\{x_{2n+1}\}$分别单调(第二种情形在真题中应用很少, 可以不用掌握)

汤家凤三套卷

19.(本题满分 12 分)

设 $a_1>1$,又 $a_{n+1}=1+\ln a_n$.

(1) 证明:方程 $x=1+\ln x$ 有唯一解,并求其解;

(2) 证明:$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在,并求此极限.

汤家凤八套卷

21.（本题满分 12 分）

（1）证明：方程 $e^{x-1}=1+\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 内只有一个根；

（2）设 $a_1>1$，且 $e^{a_{n+1}-1}=1+\ln a_n$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，并求此极限.

李林六套卷

7. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_0=1, x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}$，且 $x_n+y_n=\dfrac{\pi}{2}(n=1,2,\cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=$（　　）

A. 1　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. $\dfrac{1}{4}$　　D. $\dfrac{1}{6}$

压缩映射

若数列$\{x_n\}$满足：$|x_{n+1}-a|\leqslant k|x_n-a|\,(n=1,2,\cdots)\,(*)$，其中$0<k<1$是一个常数，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

什么条件下会有$(*)$这样一个不等式呢?

若数列$\{x_n\}$满足：$m\leqslant x_n\leqslant M$，$x_{n+1}=f(x_n)$，$|f'(x)|\leqslant k<1(x\in[m,\ M])$，则有

$|x_{n+1}-a|=|f(x_n)-f(a)|=|f'(\xi_n)\,(x_n-a)|=|f'(\xi_n)|\,|x_n-a|\leqslant k|x_n-a|$

此时可以利用压缩映射原理

压缩映射原理求解数列极限本质是先斩后奏：先把a计算出来，再证明a就是$\{x_n\}$的极限

设$x_1=10,x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}(n=1,2,\cdots)$，试证数列$\{x_n\}$极限存在，并求此极限（早期真题）

设$a_1=2,a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{1}{a_n}\right),(n=1,2,\cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在（早期真题）

类型二：形如$f(x_{n+1},x_n)<a$类

判断单调性的套路：一般a是$f(x,x)$的最小值，可得$f(x_{n+1},x_n)<a\leqslant f(x_n,x_n)$，进而得到$x_{n+1}>x_n$或$x_{n+1}<x_n$

设函数$g(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}$

（1）求$g(x)$的最小值

（2）设数列$\{x_n\}$满足$\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求此极限（2013）

设正数数列$\{x_n\}$满足$x_n+\frac{4}{x_{n+1}^2}<3$，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求此极限（补充题）

类型三：形如$f_n(x_n)=0$类（其中x_n是方程$f_n(x)=0$的根）（方程根类数列极限）

判断单调性的套路：由$f_{n+1}(x_{n+1})=0, f_n(x_n)=0$可得$f_{n+1}(x_{n+1})=f_n(x_n)$，一般可以将$f_{n+1}(x_{n+1})$放缩

放缩得到$f_{n+1}(x_{n+1})<f_n(x_{n+1})$或$f_{n+1}(x_{n+1})>f_n(x_{n+1})$

进而得到$f_n(x_n)<f_n(x_{n+1})$或$f_n(x_n)>f_n(x_{n+1})$

因为$f_n(x)$严格单调，进而得到$x_{n+1}>x_n$或$x_{n+1}<x_n$

夜雨模拟卷

21.（本题满分 12 分）

设函数$f(x),h(x)$在$[0,1]$上恒正且连续

（1）证明：对任意自然数$n(n\geq 2)$，存在唯一的$x_n\in(0,1)$，使得$\int_0^{x_n}f(t)dt=\int_{x_n}^{1-\frac{1}{n}}h(t)dt$

（2）证明：数列$\{x_n\}$收敛，当$f(x)=\frac{e^{-x}}{e^{2x}+1}$，$h(x)=\frac{e^x}{e^{2x}+1}$时，求$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$

（1）证明方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1(n$ 为大于1的整数$)$在区间$\left(\frac{1}{2},1\right)$内有且仅有一个实根

（2）记（1）中的实根为x_n，证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求此极限（2012）

幂级数的和函数

求导法

方法一：将常见级数求导化成目标级数

方法二：将目标级数求导化成常见级数

注：方法一是处理分子的n，方法二是处理分母的n

求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{n(2n-1)}$的收敛域及和函数$S(x)$（2006）（分母

求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$的收敛域及其和函数（2010）（分母

求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{(2n+1)!}x^{2n+1}$的和函数（分子

求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)x^{n+1}}{n!}$的和函数（分子

李永乐六套卷

19.（本题满分 12 分）

将幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2\left(\frac{x}{2}\right)^n$的和函数展开为$x-1$的幂级数，并求其收敛域.

汤家凤八套卷

20.（本题满分 12 分）

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(5n+1)}{n(2n-1)}x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

拆法

李擂八套卷

（14）函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n+1)x^n}{(2n)!}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的和函数为_____.

张宇八套卷&李林六套卷

19.(本题满分12分)

求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}$ 的和.

李永乐六套卷

18.(本题满分12分)

设幂级数 $G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n+1)^2}{(2n+3)!}x^{2n+3}$,求其和函数,并计算 $G\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

李永乐六套卷

19.（本题满分 12 分）

将幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2\left(\frac{x}{2}\right)^n$ 的和函数展开为 $x-1$ 的幂级数，并求其收敛域.

微分方程法

根据系数递推式建立和函数的微分方程，再解微分方程

李林六套卷

4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1$，$\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}+\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=0$，则 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=$（　　）.

A. e^x　　B. e^{-x}　　C. e^{-x^2}　　D. e^{x^2}

李擂八套卷

(14) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(2n)!!}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的和函数为_____.(双阶乘 $(2n)!!$ 的定义:当 $n=1$ 时,$(2n)!!=2$;当 $n\geqslant 2$ 时,$(2n)!!=2n\times(2n-2)\times\cdots\times 2$)

李擂八套卷

(19)(本题满分 12 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1,(n+1)a_{n+1}=\left(\frac{3}{4}-n\right)a_n,n=0,1,2,\cdots$,求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n+1}$ 的收敛区间及和函数.

汤家凤三套卷

19.（本题满分 12 分）

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$，其和函数 $S(x)$ 满足微分方程

$$y''-2xy'-4y=0,$$

且 $S(0)=0, S'(0)=1$.

(1) 证明：$(n+1)a_{n+2}=2a_n (n=1,2,\cdots)$；

(2) 求 $S(x)$.

傅里叶级数（仅数一）

三角函数系的正交性

1，$\cos x$，$\sin x$，$\cos 2x$，$\sin 2x$，$\cos 3x$，$\sin 3x$，$\cdots$

任意两个的乘积在$[-\pi,\pi]$上的积分为零

且$\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nxdx=\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nxdx=\pi$，$n=1,2,3,\cdots$

如果$f(x)$和$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$相等，那么$f(x)$和系数$a_n,b_n$要满足什么条件?

(1)$f(x)$得是周期为2π的周期函数

(2)$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx$，$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx$，$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx$，$n=1,2,3,\cdots$

我们把得到的$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$称之为$f(x)$的傅里叶级数

现在问题来了

$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$是否一定收敛?

$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$与$f(x)$是否一定相等?

我们有如下定理

收敛定理：设$f(x)$是周期为2π的周期函数，如果它满足：

(1)在一个周期内连续或只有有限个间断点，且都是第一类间断点

(2)在一个周期内至多只有有限个极值点

那么$f(x)$的傅里叶级数收敛，并且当x是$f(x)$的连续点时，级数收敛于$f(x)$；

当x是$f(x)$的间断点时，级数收敛于$\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)]$

当$f(x)$是偶函数时，$b_n=0$，傅里叶级数变成余弦级数$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}a_k\cos kx$

当$f(x)$是奇函数时，$a_n=0$，傅里叶级数变成正弦级数$\sum_{k=1}^{\infty}b_k\sin kx$

偶(奇)延拓

有时候需要将定义在$[0,\pi]$的函数$f(x)$展开成正弦级数(或余项级数)，这个时候可以拓广函数定义域，补充$(-\pi,0)$上的定义，使得在$(-\pi,\pi]$是偶(奇)函数，这个过程我们称之为偶(奇)延拓

周期为$2l$的傅里叶级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k\cos\frac{k\pi x}{l}+b_k\sin\frac{k\pi x}{l}\right)$$

其中$a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)dx$，$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx$，$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx$，$n=1,2,3,\cdots$

张宇八套卷

3. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2},\\ 2-2x, & \frac{1}{2}<x<1,\end{cases}$ $S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x dx$，则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)=$

(A) $\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{2}$. (C) $\frac{3}{4}$. (D) $-\frac{3}{4}$.

张宇八套卷

14. 设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{2}$，其中 $b_n=\int_0^1 x^2\sin\frac{n\pi x}{2}dx+\int_1^2 e^x\sin\frac{n\pi x}{2}dx$，$n\in\mathbf{N}_+$，则 $S(-9)=$_____.

李擂八套卷

(13) 已知函数 $f(x)=\sin x, x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos 2nx$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(2n-1)a_n=$ _____.

李擂八套卷

(14) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0\leqslant x<1\\ x^2, & 1\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cos\frac{n}{2}\pi x$，$S(x)$ 为 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cos\frac{n}{2}\pi x$ 的和函数，则 $S(7)=$ _____.

旋转曲面求法（数一专属）

求曲线Γ绕直线L旋转一周得到的曲面Σ

第一步：设出曲面Σ上的任意点$P(x,y,z)$，且设点P由Γ上某一点$P_0(x_0,y_0,z_0)$旋转得到的

第二步：列等式 $\begin{cases}\text{建立}P\text{和}P_0\text{两点坐标之间关系}\\ \text{点}P_0\text{在}\Gamma\text{上}\end{cases}$

第三步：联立各等式，消去x_0,y_0,z_0，得到只含有x,y,z的一个等式，这个等式就是Σ的方程

如何建立P和P_0两点坐标的关系式?

情形一：如果旋转轴是数轴，比如z轴

那么利用条件：点P和点P_0到z轴距离相等，$z=z_0$

情形二：如果旋转轴不是数轴

那么利用条件：点P和点P_0到L某一点Q距离相等，$L\perp PP_0$

张宇八套卷

12. 设直线 $L:\begin{cases}2x+y+z-3=0,\\2x+2y+z-4=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面为 S，则 S 与平面 $z=0$ 和 $z=1$ 所围成的立体的体积为_____.

直线 $L_1:\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y+4}{3}=\dfrac{z+1}{1}$ 绕直线 $L_2:\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-4}{1}=\dfrac{z-1}{3}$ 旋转一周得到曲面 Σ，求 Σ 的表达式（补充题）

第一类曲面积分

利用对称性

积分曲面Σ关于平面xOy对称，被平面xOy分成对称的两部分Σ_1和Σ_2

若$f(x,y,z)$是关于z的奇函数，则有$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dS=0$

若$f(x,y,z)$是关于z的偶函数，则有$\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{\Sigma_2} f(x,y,z)dS$

积分曲面Σ关于平面yOz对称，被平面yOz分成对称的两部分Σ_1和Σ_2

若$f(x,y,z)$是关于x的奇函数，则有$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dS=0$

若$f(x,y,z)$是关于x的偶函数，则有$\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{\Sigma_2} f(x,y,z)dS$

积分曲面Σ关于平面xOz对称，被平面xOz分成对称的两部分Σ_1和Σ_2

若$f(x,y,z)$是关于y的奇函数，则有$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dS=0$

若$f(x,y,z)$是关于y的偶函数，则有$\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{\Sigma_2} f(x,y,z)dS$

李林六套卷

18.（本题满分 12 分）设球面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=2x$，计算

$$I=\iint_{\Sigma}(2x^2+y^2+3z^2)\,\mathrm{d}S.$$

投影法（将曲面积分化二重积分）

若积分曲面Σ由方程$z=z(x,y)$给出，Σ在xOy坐标面的投影为D_{xy}，函数$z(x,y)$在D_{xy}上有一阶连续偏导数，$f(x,y,z)$在Σ上连续，则$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)dS=\iint\limits_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$

李林六套卷

11. 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 在第一卦限的部分，则曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} xyz\,(y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2)\,\mathrm{d}S=_____.$$

汤家凤八套卷

20.（本题满分 12 分）

设椭球面 $\Sigma:(x-1)^2+y^2+\frac{z^2}{2}=1$，计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{x^2(x-1)+4y^2+z^3}{\sqrt{4-z^2}}\mathrm{d}S.$$

李擂八套卷

（17）（本题满分 10 分）

设 Σ 曲面 $\sqrt{2}z=\sqrt{(x-z)^2+(y-z)^2}$ 被平面 $z=1$ 所截的有限部分，求曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\frac{(xz+yz)\mid x+y\mid}{\sqrt{x^2+y^2+2z^2+2xy}}\mathrm{dS}$.

第二类曲面积分

利用两类曲面积分的联系

设 $e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是曲面 Σ 所在侧的单位法向量，则有

$$\iint\limits_{\Sigma}Pdxdy+Qdxdz+Rdydz=\iint\limits_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)dS$$

注：通常用此公式计算第二类曲面积分，将第二类曲面积分转化成第一类曲面积分，然后再通过投影法将第一类曲面积分转化成二重积分

$\Sigma:F(x,y,z)=0$

$$e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\pm\left(\frac{F_x}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_y}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_z}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}\right)$$

$\Sigma:x=x(y,z)$

$$e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\pm\left(\frac{1}{\sqrt{1+x_y^2+x_z^2}},\frac{-x_y}{\sqrt{1+x_y^2+x_z^2}},\frac{-x_z}{\sqrt{1+x_y^2+x_z^2}}\right)$$

$\Sigma:y=y(x,z)$

$$e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\pm\left(\frac{-y_x}{\sqrt{1+y_x^2+y_z^2}},\frac{1}{\sqrt{1+y_x^2+y_z^2}},\frac{-y_z}{\sqrt{1+y_x^2+y_z^2}}\right)$$

$\Sigma:z=z(x,y)$

$$e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\pm\left(\frac{-z_x}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\frac{-z_y}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}\right)$$

注：通过图像观察$\left(\frac{F_x}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_y}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_z}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}\right)$与$e$的方向是相同还是相反

相同则$e=\left(\frac{F_x}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_y}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_z}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}\right)$

相反则$e=-\left(\frac{F_x}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_y}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}},\frac{F_z}{\sqrt{F_x^2+F_y^2+F_z^2}}\right)$

张宇八套卷

20.(本题满分12分)

计算曲面积分$\iint_{\Sigma}x^2dydz+dzdx+\frac{c^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中$\Sigma$为$z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0\leqslant z\leqslant 1)$的下侧.

合一投影法

若积分曲面Σ由方程$z=z(x,y)$给出，Σ在xOy坐标面的投影为D_{xy}，函数$z(x,y)$在D_{xy}上有一阶连续偏导数，$f(x,y,z)$在Σ上连续，则有$\iint\limits_{\Sigma}Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iint\limits_{\Sigma}[P\cdot(-z_x)+Q\cdot(-z_y)+R\cdot 1]dxdy$

$\Sigma:z=z(x,y)$

$$\iint\limits_{\Sigma}Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iint\limits_{\Sigma}[P\cdot(-z_x)+Q\cdot(-z_y)+R\cdot 1]dxdy$$

$\Sigma:x=x(y,z)$

$$\iint\limits_{\Sigma}Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iint\limits_{\Sigma}[P\cdot 1+Q\cdot(-x_y)+R\cdot(-x_z)]dydz$$

$\Sigma:y=y(x,z)$

$$\iint\limits_{\Sigma}Pdydz+Qdxdz+Rdxdy=\iint\limits_{\Sigma}[P\cdot(-y_x)+Q\cdot 1+R\cdot(-y_z)]dxdz$$

张宇八套卷

20.(本题满分12分)

计算曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}x^2dydz+dzdx+\frac{c^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中$\Sigma$为$z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0\leqslant z\leqslant 1)$的下侧.

利用高斯公式

设空间闭区域Ω是由分片光滑的闭曲面Σ所围成，且Σ的方向指向Ω的外侧

若函数$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$在$\Omega$（包括$\Omega$的边界）上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv=\oiint_{\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$$

高斯公式之补面

张宇八套卷

20.(本题满分12分)

计算曲面积分$\iint_{\Sigma}x^2dydz+dzdx+\frac{c^2}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中$\Sigma$为$z=\sqrt{x^2+y^2}(0\leqslant z\leqslant 1)$的下侧.

李擂八套卷

(18)(本题满分11分)

设有向曲面Σ是圆$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2z\\x+y+z=1\end{cases}$绕直线$L:\begin{cases}x=1+t\\y=-2t\\z=t\end{cases}$旋转一周得到的，方向向外，$\Omega$为$\Sigma$所围成的空间区域，求$\oiint_{\Sigma}(3x+xz)dydz+yzdzdx-(z+1)^2dxdy$.

2025 真题

20、(本题满分 12 分) 设Σ是由直线$\begin{cases} x=0, \\ y=0 \end{cases}$绕直线$\begin{cases} x=t, \\ y=t, \\ z=t, \end{cases}$($t$为参数) 旋转一周得到的曲面，$\Sigma_1$是$\Sigma$介于平面$x+y+z=0$与$x+y+z=1$之间部分的外侧，计算曲面积分$\iint_{\Sigma_1} x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(y+1)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(z+2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

高斯公式之挖点

计算曲面积分$\oiint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，其中$\Sigma$是曲面$2x^2+2y^2+z^2=4$的外侧（2009）

计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，其中 Σ 是曲面 $2x^2+2y^2+z^2=4(z\geqslant 0)$ 的上侧（2009 考研真题改编）

曲面积分最值问题

汤家凤三套卷

20.（本题满分 12 分）

设 Σ 是一个光滑封闭曲面，方向朝外，给定第二型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(x^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y^3-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(3z^3-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

试确定曲面 Σ，使得积分 I 的值最小，并求该最小值.

曲线积分

对称性

李林六套卷

12. 设曲线 L 为 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ x+y+z=0, \end{cases}$ 则 $I=\oint_L (xy-2yz+3zx)\mathrm{d}s=$_____.

参数化化定积分

李林六套卷

20.（本题满分 12 分）

已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4x\ (z\geqslant 0)$ 与柱面 $x^2+y^2=2x$ 的交线，从 z 轴正向向 z 轴负向看去为逆时针方向，计算

$$I=\oint_L (y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z.$$

李林六套卷

19.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 有连续的导数，L 为从点 $O(0,0)$ 沿 $x^2+(y-\pi)^2=\pi^2$ 右半圆周到点 $A(0,2\pi)$ 的一段弧，计算 $I=\int_L \dfrac{f'(x)\sin y\mathrm{d}x+[f(x)\cos y-\pi x]\mathrm{d}y}{x^2+(y-\pi)^2}$.

斯托克斯公式转曲面积分

设Γ为分段光滑的空间有向闭曲线，Σ是以Γ为边界的分片光滑的有向曲面，Γ的正向与Σ的侧符合右手规则，若函数$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$在曲面Σ（连同边界Γ）上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oint_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}x\mathrm{d}z & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\text{或者}\oint_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

其中$e=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$是曲面$\Sigma$所在侧的单位法向量

李林六套卷

20.（本题满分 12 分）

已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4x(z\geqslant 0)$ 与柱面 $x^2+y^2=2x$ 的交线，从 z 轴正向向 z 轴负向看去为逆时针方向，计算

$$I=\oint_L (y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z.$$

李擂八套卷

19)（本题满分 12 分）

设有向曲线 L 为曲面 $x^2+y^2+z^2=2x, z\geqslant 0$ 和 $x^2+y^2=x$ 的交线，从 z 轴正向向负向看去，L 沿逆时针，求曲线积分 $\oint_L[(y+z)^2-2xyz^3]\mathrm{d}x+[(x+z)^2-x^2z^3]\mathrm{d}y+[(x+y)^2-3x^2yz^2]\mathrm{d}z$.

空间曲线积分化平面曲线积分再利用格林公式

把被积式 $Pdx+Qdy+Rdz$ 中 z 消去，化为 $P'dx+Q'dy$，设 L' 是 L 在 xOy 的投影

$$\oint_L Pdx+Qdy+Rdz=\oint_{L'}P'dx+Q'dy$$

注意：转化为二维坐标面后，横坐标轴的正向一定要向右，纵坐标轴的正向一定要向上

李林六套卷

20.（本题满分 12 分）

已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4x(z\geqslant 0)$ 与柱面 $x^2+y^2=2x$ 的交线，从 z 轴正向向 z 轴负向看去为逆时针方向，计算

$$I=\oint_L(y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z.$$

格林公式

设闭区域D由分段光滑的曲线L围成，若函数$P(x,y)$及$Q(x,y)$在D（包括D的边界）上具有一阶连续偏导数，则有$\iint\limits_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\oint_L Pdx+Qdy$，其中$L$是$D$的所有正向边界曲线

格林公式之补线

张宇八套卷

20.(本题满分12分)

求$I=\int_C\left[e^x\sin y-b(x+y)\right]dx+(e^x\cos y-ax)dy$，其中$a$，$b$为正常数，$C$为从点$A(0,2a)$沿曲线$x=-\sqrt{2ay-y^2}$到点$O(0,0)$的有向弧.

格林公式之挖点

李林六套卷

19.（本题满分 12 分）设中心在原点的椭圆方程为

$$L_1:x^2-4xy+5y^2=1.$$

(I) 求该椭圆的面积;

(II) 计算

$$I=\oint_L\frac{x\,dy-y\,dx}{2(x^2-4xy+5y^2)},$$

其中 L 为 $x^2+y^2=9$ 的正向。

李擂八套卷

(19)(本题满分 12 分)

设有向闭合曲线 L 为椭圆 $x^2+xy+2y^2=1$,方向沿逆时针,求曲线积分 $\oint_L \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{2x^2+xy+y^2}$.

路径无关问题

若函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在单连通域 G 内有连续的偏导数，则下面四个条件等价

(1) $\int_{L(A,B)} P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 与路径无关（其中 $L(A,B)\subset G$）

(2) $\int_C P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$，其中 C 为包含在 G 内的任意分段光滑闭曲线

(3) 存在一个函数 $U(x,y)$，使得 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=dU(x,y)$ 在 G 内处处成立

(4) $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内处处成立

注一：若 $\int_{L_{AB}} Pdx+Qdy$ 与路径无关（其中 L_{AB} 是起点为 $A(x_1,y_1)$ 终点为 $B(x_2,y_2)$ 的有向曲线），则可以把该积分写成 $\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} Pdx+Qdy$

注二：求 $U(x,y)$ 一般有如下三个方法

折线法：取 G 内一折线 L：$(x_0,y_0)\to(x,y_0)\to(x,y)$

则 $U(x,y)-U(x_0,y_0)=\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$

不定积分法：$dU=\frac{\partial U}{\partial x}dx+\frac{\partial U}{\partial y}dy\Rightarrow\frac{\partial U}{\partial x}=P,\frac{\partial U}{\partial y}=Q$

凑微分法：比如 $2xydx+x^2dy=yd(x^2)+x^2dy=d(x^2y)$

李擂八套卷

(18)(本题满分 12 分)

设曲线积分$\int_L \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$在上半平面$y>0$内与路径无关,其中$Q(x,y)$具有连续的偏导数且有$\int_{(0,1)}^{(0,a)} \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=2\ln a(a>0)$

(Ⅰ)求$Q(x,y)$;

(Ⅱ)设L_1为下半圆$y=-\sqrt{1-x^2}$,从点$(-1,0)$到点$(1,0)$,求$\int_{L_1} \frac{2x+y}{x^2+xy+y^2}\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$.

李永乐六套卷

18.(本题满分 12 分)

设函数$\varphi(t)$具有连续导数,且$\varphi(0)=0$.在全平面内,曲线积分

$I=\int_L [y-2x\varphi(xy)]\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x+[x-2y\varphi(xy)]\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}y$与路径无关.

(1)求$\varphi(t)$;

(2)设L是从$O(0,0)$到$A(a,b)$的任意一条分段光滑曲线,其中$a,b\in\mathbf{R}$,求I;

(3)求(2)中的I的最大值与最小值.